Участник 4: инспекция, ремонт и путь

Что именно сделать по задачам 1-3. Срок: логика и эскиз ремонта - среда 04.11, ремонтный модуль и путь - четверг 05.11, всё в паспорт - пятница 06.11. Числа габаритов сверять с docs/tz-gabarity.md.

Задача 1. Логика робота

Описать, **что робот делает и когда**. Программировать сейчас не надо: результат - документы для паспорта («принцип работы») и план для прошивки на финале.

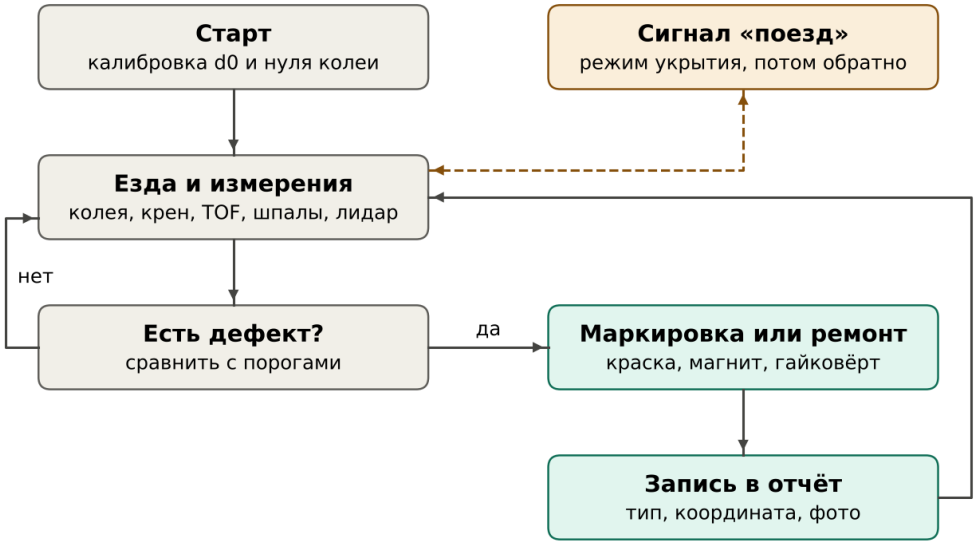


Рис. 1. Основной цикл робота и прерывание по сигналу «поезд»

Что сдать:

1. Блок-схема по ГОСТ 19.701 (draw.io): логика с рис. 1, но правильными фигурами - ромб = решение, прямоугольник = действие, овал = начало/конец. Две схемы: основной цикл и режим укрытия (полозья вниз → телескоп сжат → полозья вверх → осмотр поезда камерой → обратно).

2. Таблица порогов - по какому числу робот решает, что это дефект:

Что меряем	Датчик	Норма	Дефект
Ширина колеи	AS5600 на телескопе	190 мм	отклонение > 2 мм
Крен	MPU-9250	0°	> 0,8°
Головка рельса	TOF250 вниз	d0	d - d0 > 2 мм
Стык	TOF250 + энкодер	-	провал > 3 мм
Шпалы	HW-511 + энкодер	шаг 68 мм	±10 мм или пропуск
Препятствие	RPLIDAR C1	-	ближе 30 см → стоп

3. Таблица состояний - в каких режимах бывает робот и что его переключает:

Состояние	Что делает	Куда переходит
Калибровка	запоминает d0 и нулевую колею	→ Езда
Езда	едет, меряет каждые ~5 мм	дефект → Ремонт; поезд → Укрытие; препятствие → Стоп
Ремонт	маркирует, убирает мусор, крутит болт	→ Отчёт
Отчёт	пишет тип + координату + фото	→ Езда
Укрытие	4 шага вниз, ждёт, 4 шага вверх	→ Езда
Стоп	стоит, сообщает оператору	путь свободен → Езда
Авария	низкий заряд или ошибка датчика	→ домой или стоп

Задача 2. Ремонтный модуль

Три инструмента стоят под модулем А между колёсами. Робот нашёл дефект, остановился над ним по энкодеру и включил нужный инструмент.

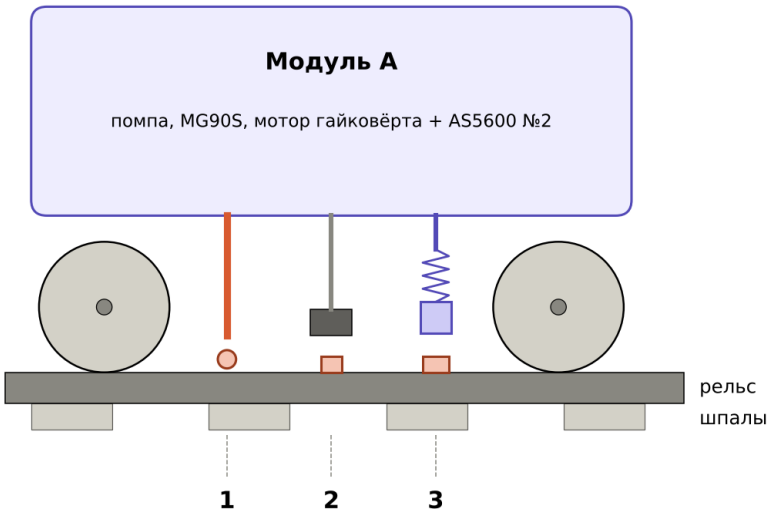


Рис. 2. Ремонтный модуль, вид сбоку: 1 - сопло краски, 2 - электромагнит, 3 - гайковёрт

Что сдать:

- **1. Сопло маркировки.** Трубка от помпы вниз, капля краски на рельс у дефекта; помпу включает ключ LR7843. Нужно: крепление сопла, место под помпу и ёмкость с краской в модуле. Помпа - из Приложения 2, по согласованию.
- **2. Электромагнит.** BR-P25/11 на рычаге MG90S: рычаг вниз, магнит снимает гайку или болт с пути, рычаг вверх, магнит отключается и сбрасывает мусор в сторону. Нужно: рычаг (печать) и проверка - сила удержания магнита по даташиту больше веса мусора.
- **3. Гайковёрт.** Мотор (JGA25-370 или NEMA17 №2) крутит вал, на конце пружина и печатная торцевая головка. MG90S опускает узел, головка от пружины «наделась» на гайку, мотор затягивает до остановки, AS5600 №2 видит остановку - «затянуто». Нужно: CAD узла и расчёт - какой момент нужен для М4 в фанере и что даёт каждый мотор; по расчёту выбрать мотор.
- **4. Концепт сварочной головки - только для экспертов.** Эскиз в CAD и полстраницы текста: робот находит стык (TOF + камера), встаёт над ним, головка на линейной оси проходит вдоль шва. Почему в прототипе этого нет (безопасность) и что нужно для реальной версии.

Важно: все три инструмента должны влезть в модуль А вместе с Raspberry Pi, лидаром и камерой. Место согласовать с участником 1 (модули) до четверга.

Задача 3. Демо-путь

Полигон для финала: на нём робот показывает экспертам каждую функцию. Каждый дефект на пути связан с конкретным датчиком. Если для датчика дефекта нет, его не покажешь на защите.

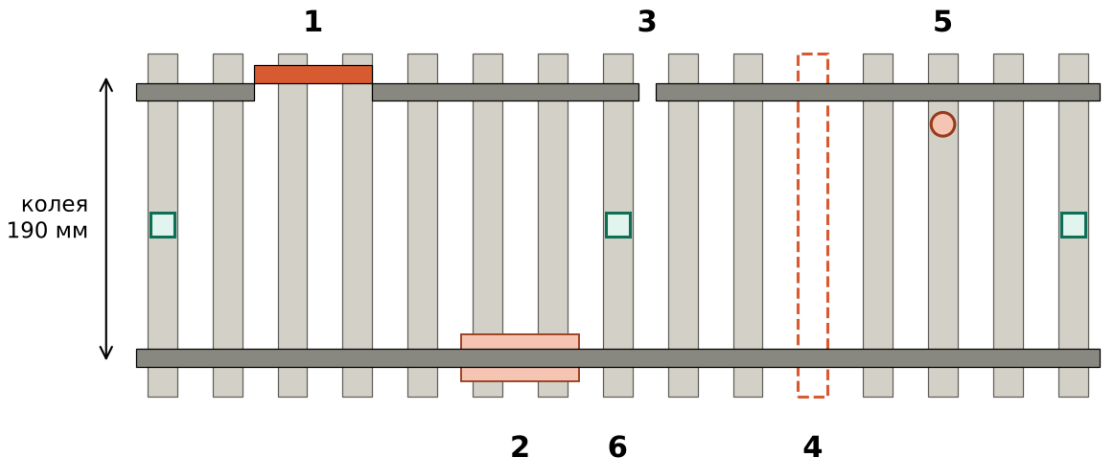


Рис. 3. Демо-путь, вид сверху

№	Дефект	Как сделать	Что ловит
1	Расширение колеи	отдельный кусок рельса сдвинут наружу на 5-8 мм	AS5600 на телескопе
2	Перекос	подкладка 5 мм под рельс	MPU-9250
3	Зазор в стыке	разрыв рельса ~5 мм	TOF250 + энкодер
4	Пропуск шпалы	одна шпала убрана	HW-511 + энкодер
5	Ослабший болт	винт М4 с гайкой в шпале, гайка откручена	камера, гайковёрт
6	RFID-метки	на шпалах каждые ~0,5 м	RFID - координата

Что сдать:

- **CAD пути:** рельсы - склейка фанеры высотой ~40 мм, головка ~12 мм, колея 190 мм; шпалы 31 мм с шагом 68 мм (метр пути - ~15 шпал); дефекты 1-5 заложены прямо в детали.
- **«Вагон»:** доска на двух стойках, её проводят над роботом в режиме укрытия. Высота = лежащий робот + ~20 мм (число даёт участник 1).
- **Список деталей и площадь фанеры.** Лимит 3200 см² на толщину общий с корпусами робота, поэтому путь лучше короткий: 1-1,5 м. Длину согласовать с участником 2 (раскладка под лазер).
- **Сценарий показа** на 5 минут: в каком порядке робот проходит дефекты и что говорит выступающий.

Сразу уточнить у организатора: фанера на путь - из лимита команды или есть общий материал для полигона.